

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Дисциплина «Технологии виртуализации»

Отчёт по лабораторной работе № 1
Установка гостевой ОС

Группа: Р3418

Выполнил: Анкудинов К. К.

Проверил:
к.т.н. доцент
Белозубов А. В.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	3
Цель работы	3
Задачи работы	3
Выполнение	5
Заключение	29

ВВЕДЕНИЕ

В этой лабораторной работе рассматриваются основы виртуализации на примере установки и настройки гостевых операционных систем. Для выполнения работы используется гипервизор Oracle VM VirtualBox, позволяющий создать на одном физическом компьютере несколько изолированных виртуальных машин. Чтобы раскрыть возможности платформы, дополнительно применяется VirtualBox Extension Pack — пакет расширений, открывающий доступ к таким функциям, как работа с USB-устройствами и удалённый доступ.

Практическая задача состоит в развёртывании двух операционных систем: Microsoft Windows 10 и одного из дистрибутивов Linux (Ubuntu). Сначала выполняется конфигурация виртуального «железа»: задаются объём оперативной памяти, размер жёсткого диска и другие параметры. Затем устанавливаются компоненты интеграции Guest Additions, которые делают работу с виртуальными машинами удобнее за счёт общего буфера обмена и динамического разрешения экрана.

Особое внимание уделяется сетевым настройкам: рассматриваются различные режимы подключения (NAT, внутренняя сеть, виртуальный адаптер хоста), назначение IP-адресов и проверка связи между виртуальными машинами. Также используется одна из ключевых возможностей виртуализации — создание снимков системы (snapshots) для быстрого сохранения и восстановления состояний. В завершение настраиваются общие папки для обмена данными и изучается управление виртуальными средами через командную строку с помощью утилиты VBoxManage.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Приобрести практические навыки установки, настройки и администрирования виртуальных машин в среде Oracle VM VirtualBox. В ходе работы предстоит изучить принципы построения виртуальных сетей и механизмы взаимодействия между хостовой и гостевыми операционными системами.

ЗАДАЧИ РАБОТЫ

1. Установить и настроить гипервизор VirtualBox, а также пакет его расширений (Extension Pack).
2. Выполнить установку гостевых ОС: Windows 10 и одного из дистрибутивов Linux.
3. Произвести настройку аппаратных параметров виртуальных машин: объём оперативной памяти (RAM), количество ядер процессора (CPU), размер виртуального жёсткого диска (HDD) и конфигурацию сети.
4. Установить «Дополнения гостевой ОС» (Guest Additions) для расширения базового функционала.

5. Настроить сетевые интерфейсы, проверить сетевое взаимодействие между виртуальными машинами и доступ к внешним ресурсам (Интернету).
6. Изучить работу различных типов сетевых подключений в VirtualBox: внутренняя сеть, виртуальный адаптер хоста, NAT, NAT Network.
7. Освоить создание и применение снимков системы (snapshots) для сохранения и быстрого восстановления состояния виртуальной машины.
8. Настроить общие папки и организовать совместное использование буфера обмена между хост-системой и гостевыми ОС.
9. Ознакомиться с основами управления виртуальными машинами через утилиту командной строки VBoxManage.

ВЫПОЛНЕНИЕ

1. Установка гипервизора VirtualBox

С официального сайта <https://www.virtualbox.org> был загружен и установлен Oracle VM VirtualBox.

2. Установка VirtualBox Extension Pack

Был установлен пакет расширений VirtualBox Extension Pack, обеспечивающий поддержку USB, динамическое изменение размера окна виртуальной машины, двунаправленное перетаскивание и многое другое.

3. Загрузка дистрибутивов ОС

Были загружены дистрибутивы: Windows 10 и Ubuntu 26.04.

4. Создание виртуальных машин

В VirtualBox были созданы две виртуальные машины:

- WS_AKK_win — с Windows 10;
- WS_AKK_ubuntu — с выбранной Linux-системой (Ubuntu).

Заданы минимальные характеристики:

- CPU — 1 ядро;
- RAM — 2048 MB;
- жёсткий диск — 20 GB;
- сетевой интерфейс — внутренняя сеть;
- аудио — выключено.

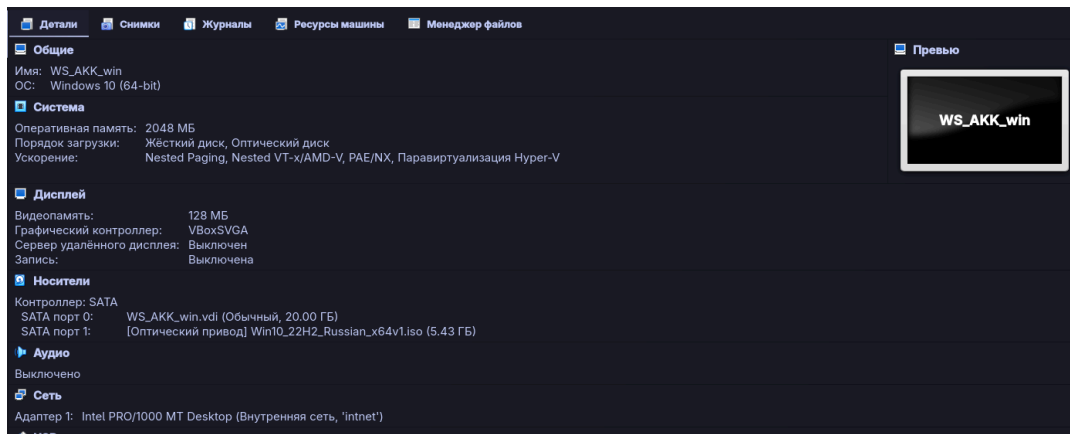


Рисунок 1 — Установленный образ Windows

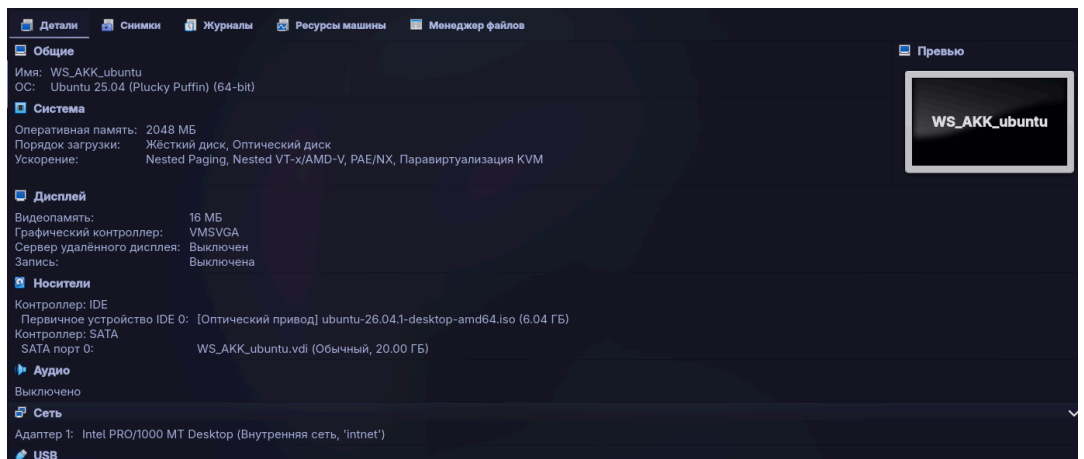


Рисунок 2 — Установленный образ Ubuntu

На рисунке Рисунок 1 приведены параметры виртуальной машины WS_AKK_win, на рисунке Рисунок 2 — параметры машины WS_AKK_ubuntu.

5. Установка дополнений гостевой ОС

После установки ОС был подключён образ диска Guest Additions и выполнена его установка.

6. Настройка сетевых интерфейсов гостевых ОС

Для проверки работы сети гостевым ОС были назначены статические IP-адреса:

- Windows 10 — 192.168.99.1 (рис. Рисунок 3);
- Ubuntu — 192.168.99.2 (рис. Рисунок 4).

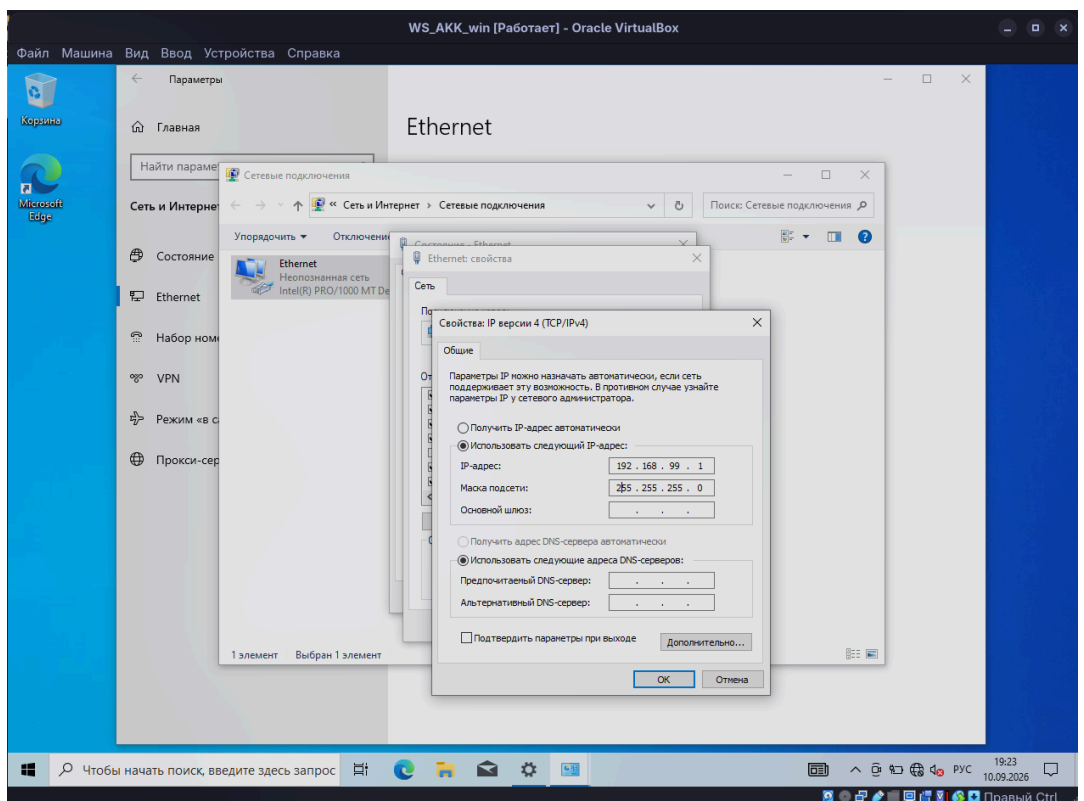


Рисунок 3 — IP-адрес Windows

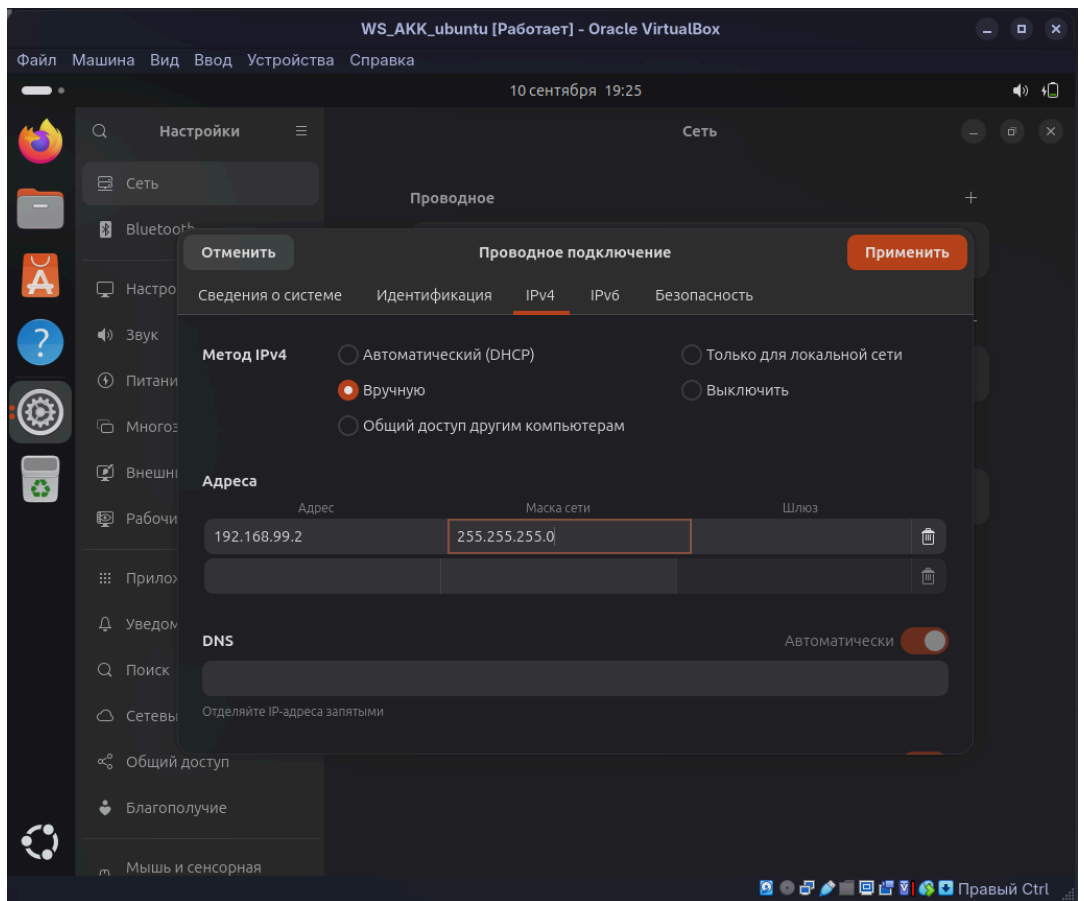


Рисунок 4 — IP-адрес Ubuntu

Сетевое соединение между гостевыми ОС и доступ к внешним ресурсам проверены командой ping (рис. Рисунок 5, Рисунок 6).

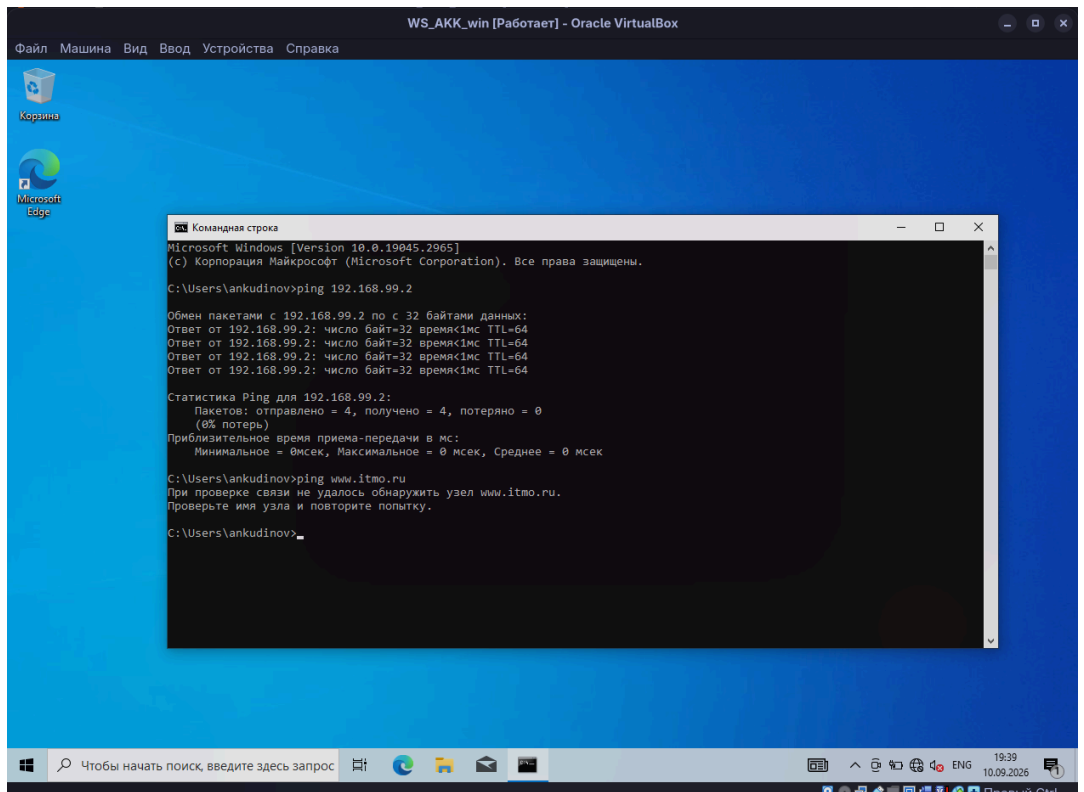


Рисунок 5 — Команда ping в Windows

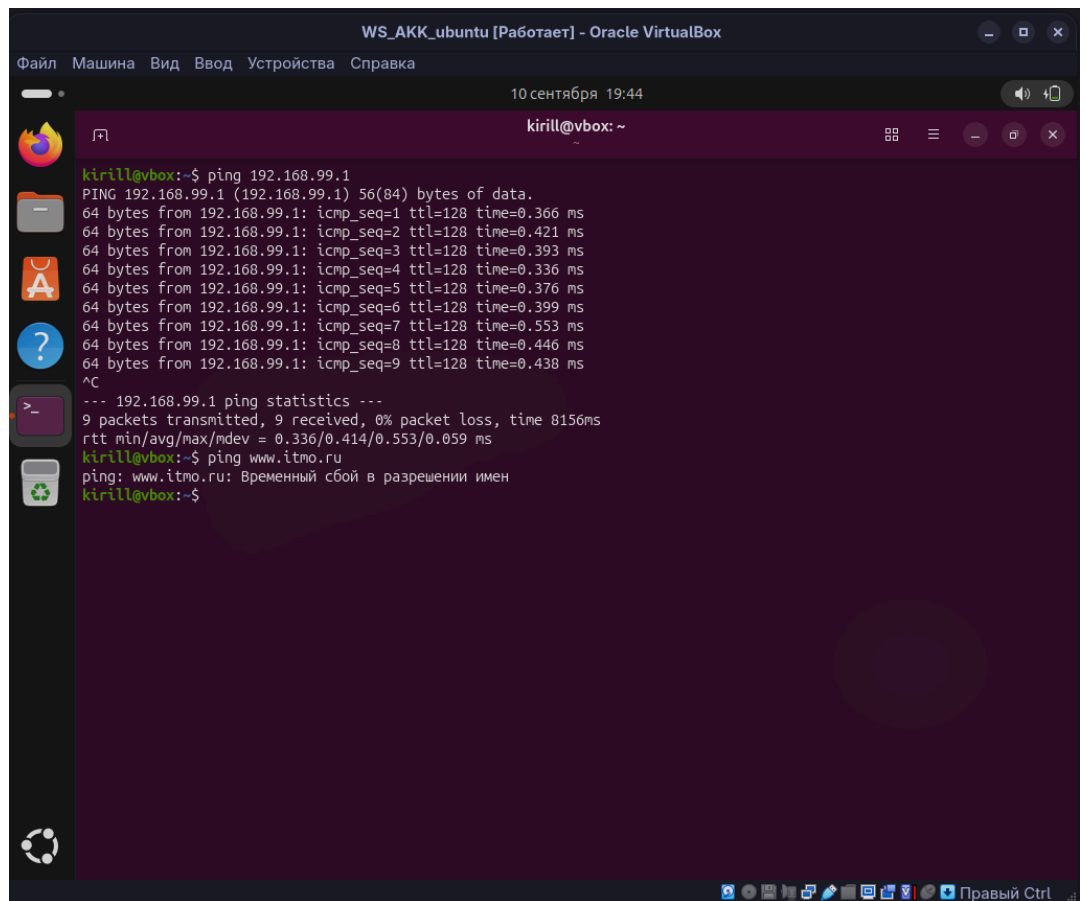


Рисунок 6 — Команда ping в Ubuntu

Связь между виртуальными машинами внутри одной сети есть, однако связь с внешними ресурсами отсутствует: имя `www.itmo.ru` не разрешается в DNS. Причина — выбранный в настройках VirtualBox тип подключения «Внутренняя сеть»: машины видят только друг друга и не имеют выхода в интернет и к хосту.

Далее был настроен менеджер сетей хоста: для интерфейса `vboxnet0` включён DHCP-сервер, чтобы гостевые сетевые интерфейсы автоматически получали адреса (рис. Рисунок 7). Адрес адаптера хоста — `192.168.56.1/24`, диапазон выдачи DHCP — `192.168.56.100–192.168.56.254`.

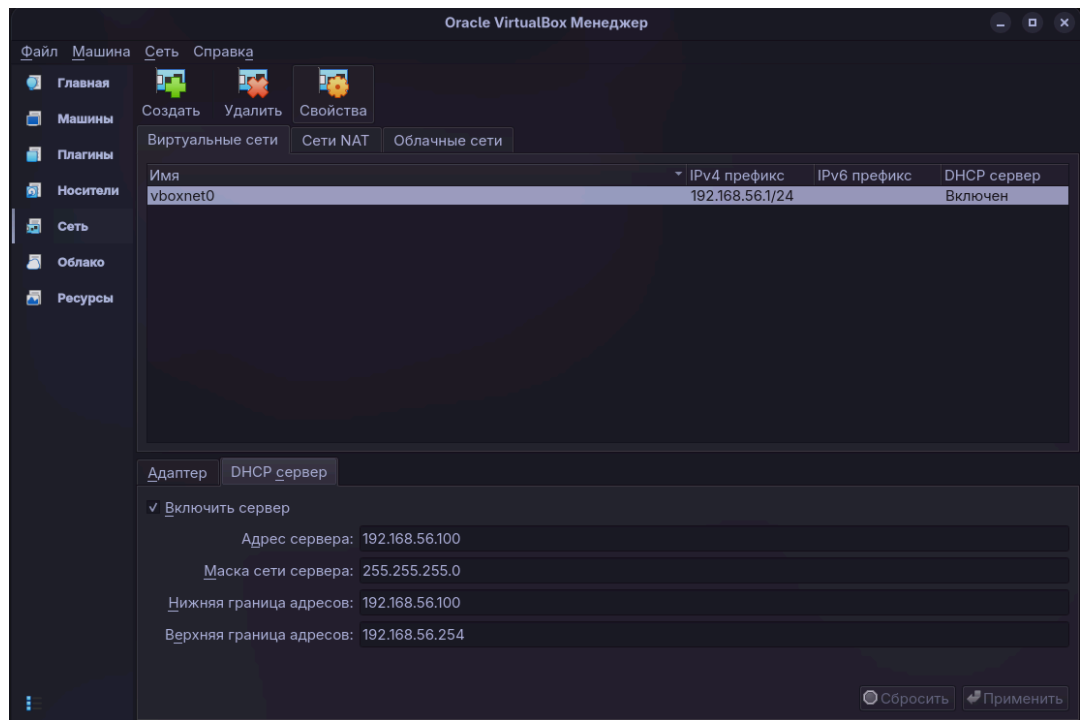


Рисунок 7 — Настроенный менеджер сетей хоста

В настройках обеих виртуальных машин тип подключения изменён на «Виртуальный адаптер», в качестве имени указан `vboxnet0` (рис. Рисунок 8, Рисунок 9).

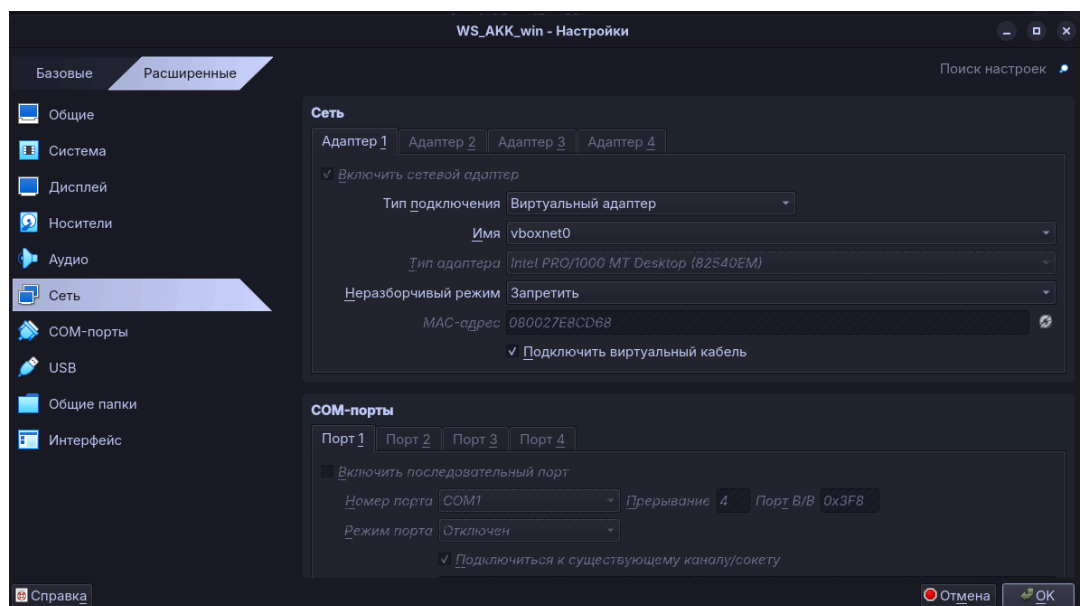


Рисунок 8 — Настройка адаптера для Windows

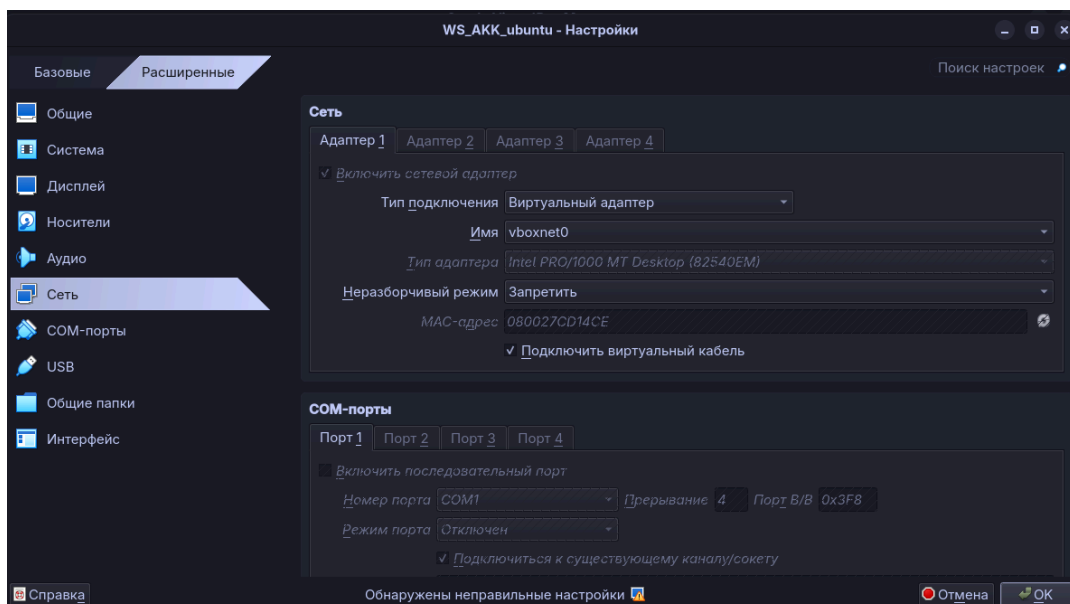


Рисунок 9 — Настройка адаптера для Ubuntu

На гостевых ОС параметры сетевых интерфейсов обновлены: включено автоматическое получение IP-адреса по DHCP (рис. Рисунок 10, Рисунок 11).

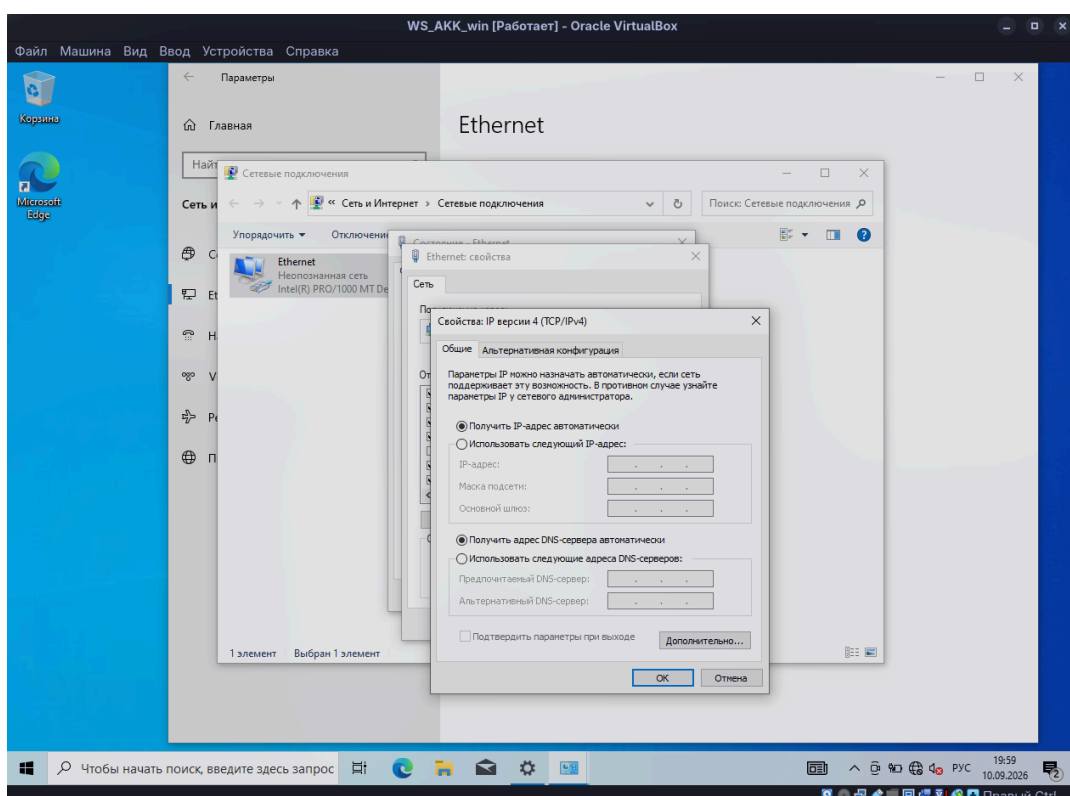


Рисунок 10 — Настройка автоматического получения адресов в Windows

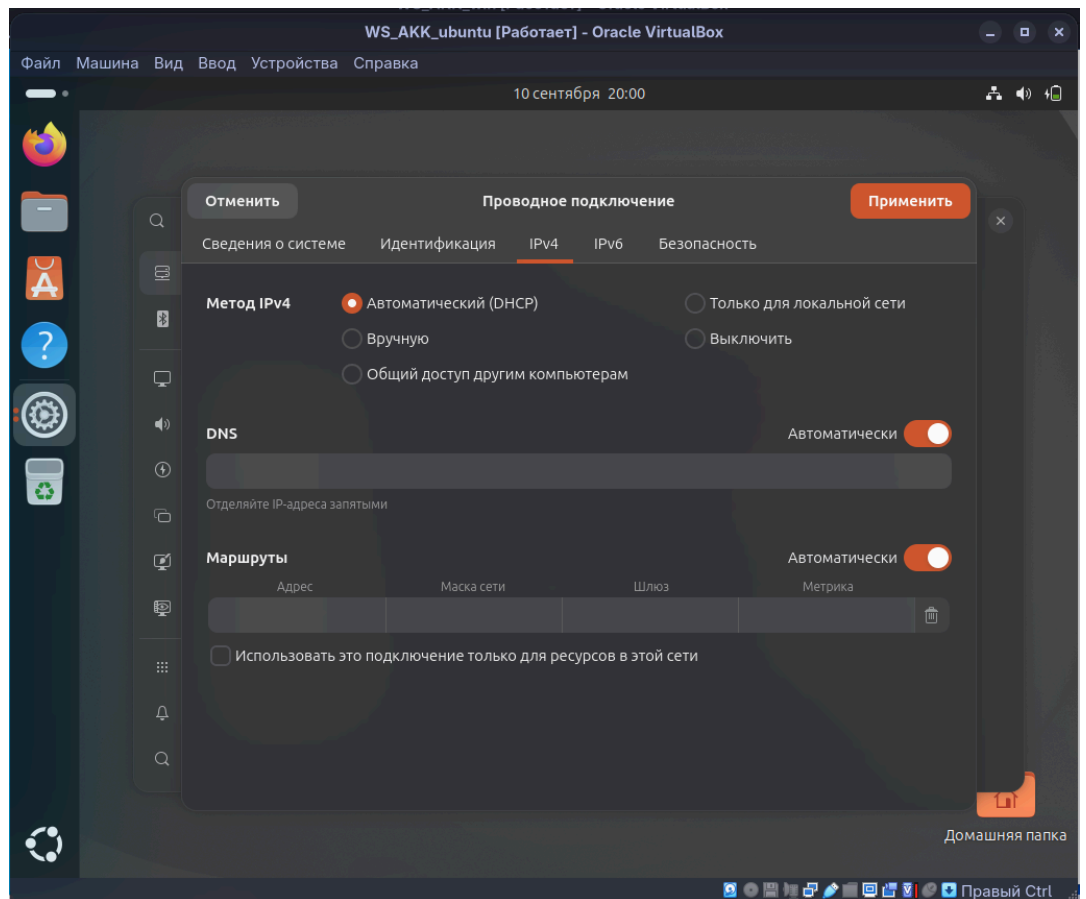


Рисунок 11 — Настройка автоматического получения адресов в Ubuntu

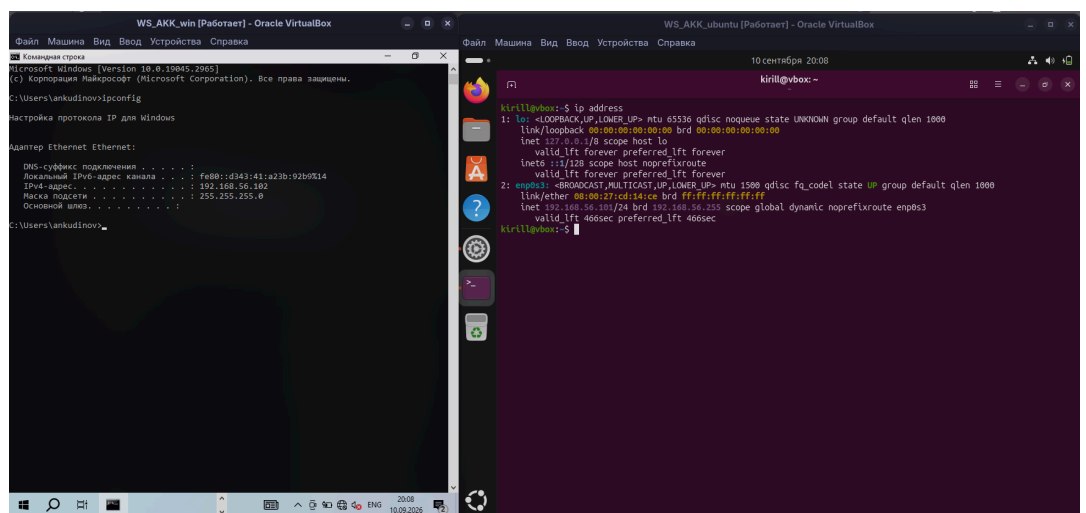


Рисунок 12 — Адреса, выданные DHCP, на Windows и Ubuntu

Создан второй виртуальный адаптер хоста vboxnet1 с адресом 192.168.99.1. Включён DHCP с диапазоном 192.168.99.10–77 (рис. Рисунок 13).

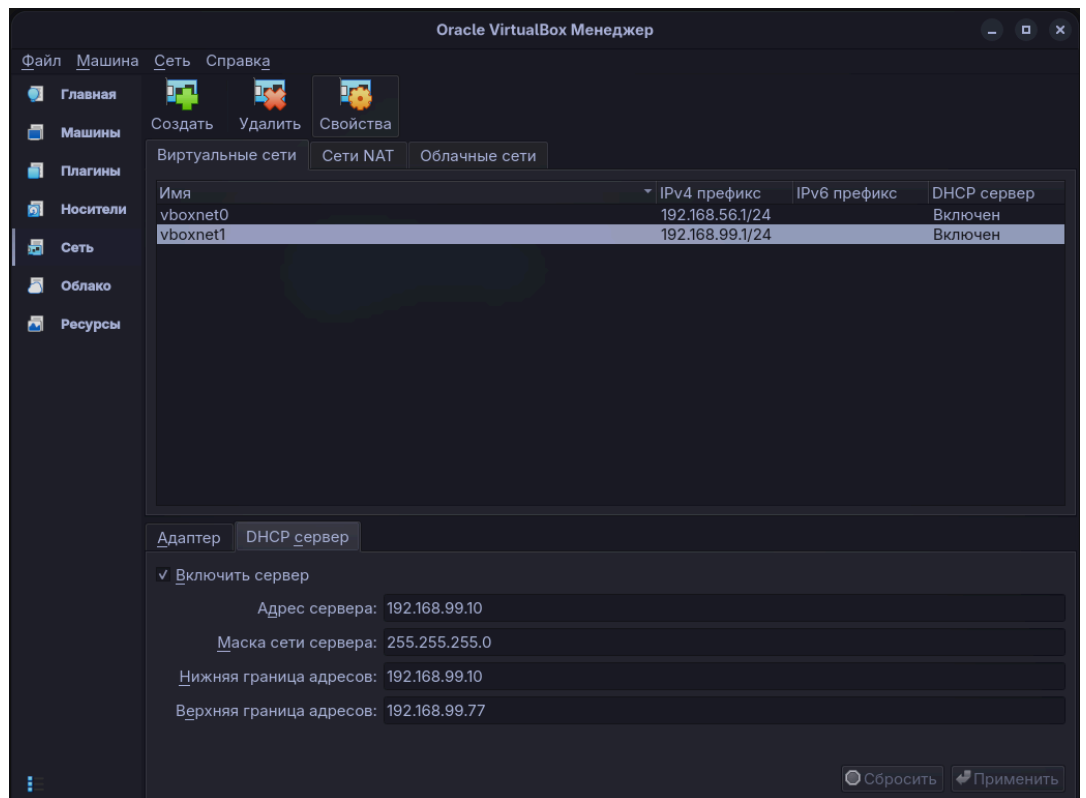


Рисунок 13 — Второй виртуальный адаптер хоста и DHCP 192.168.99.10–77

После переключения обеих машин на vboxnet1 получены адреса из нового диапазона (рис. Рисунок 14).

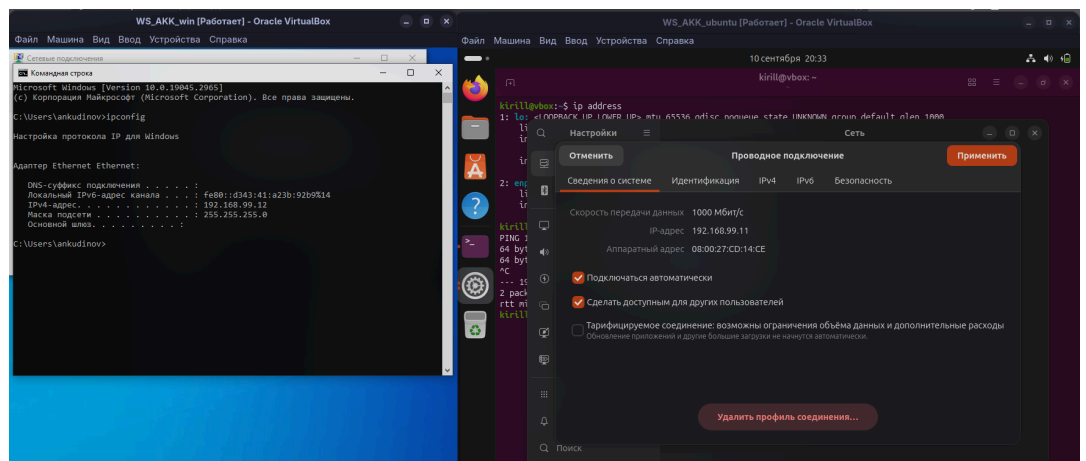


Рисунок 14 — Обновлённые адреса Windows и Ubuntu

Связь между машинами есть, доступа в интернет нет (рис. Рисунок 15). Если машины подключены к разным адаптерам хоста, ping между ними не проходит.

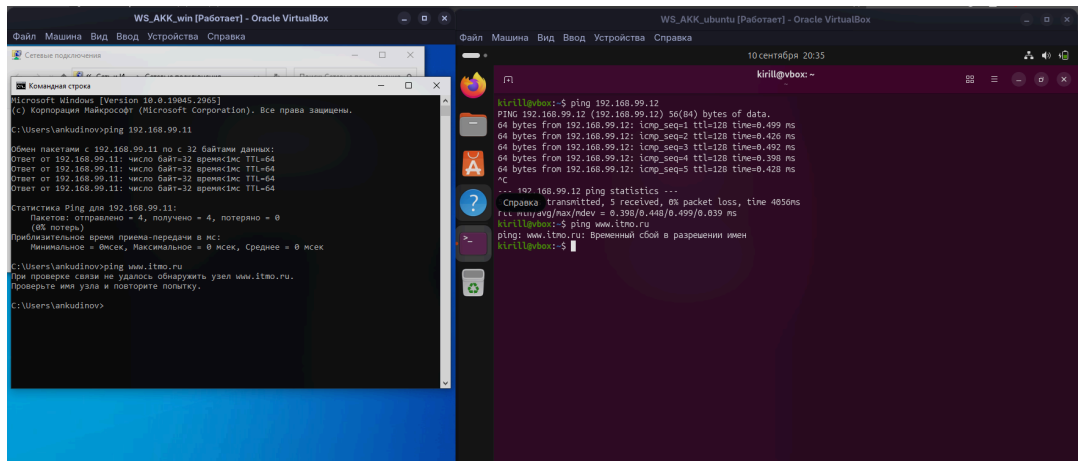


Рисунок 15 — Ping между гостевыми ОС и проверка www.itmo.ru

7. Создание NAT и сети NAT

Тип подключения изменён на NAT. Обе машины получили адрес 10.0.2.15 (рис. Рисунок 16). Доступ к www.itmo.ru появился (рис. Рисунок 17).

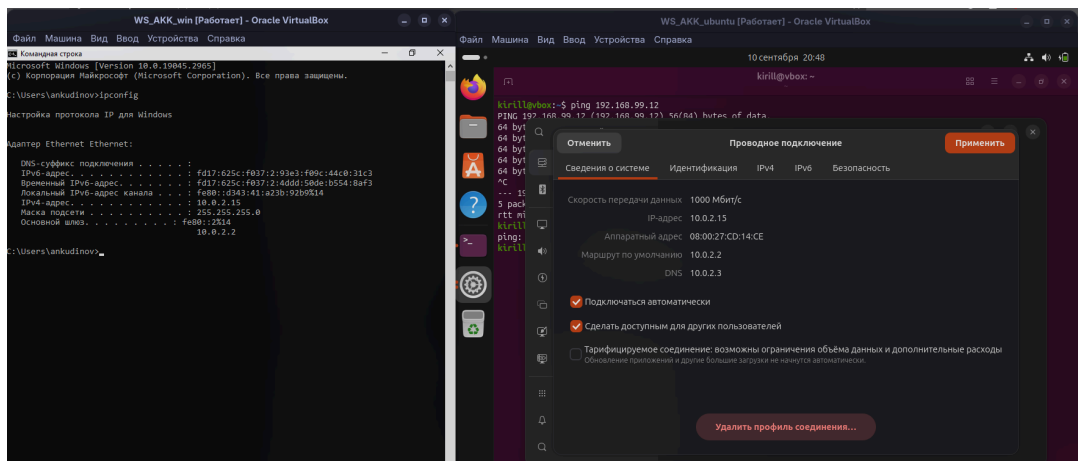


Рисунок 16 — Адреса Windows и Ubuntu в режиме NAT

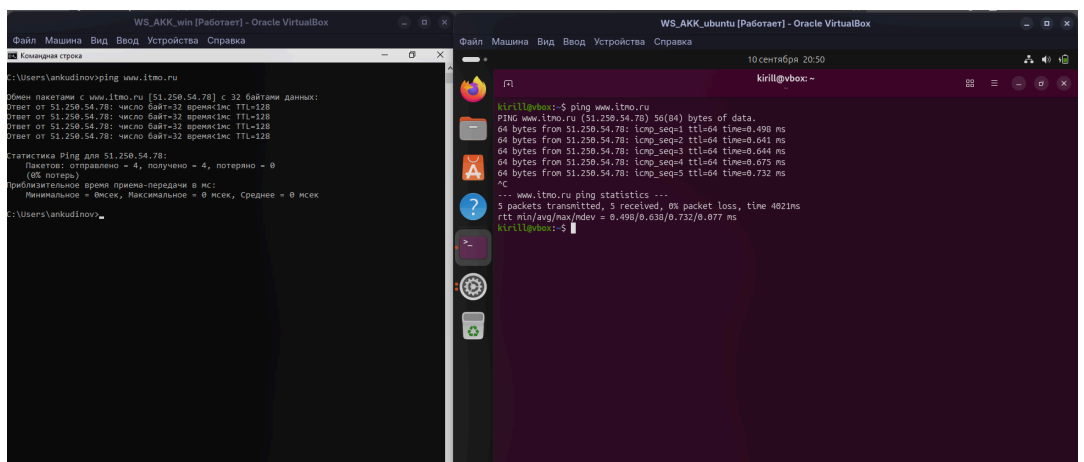


Рисунок 17 — Проверка доступа к www.itmo.ru в режиме NAT

Одинаковый адрес 10.0.2.15 ожидаем: VirtualBox создаёт для каждой ВМ свой NAT-роутер. Гости находятся в изолированных сетях и друг друга не видят; ping 10.0.2.15 проверяет собственный интерфейс.

Создана сеть NatNetwork с адресом 10.45.33.0/24 (рис. Рисунок 18). Windows получила 10.45.33.4, Ubuntu — 10.45.33.5 (рис. Рисунок 19, Рисунок 20). Связь между машинами и доступ в интернет есть (рис. Рисунок 21).

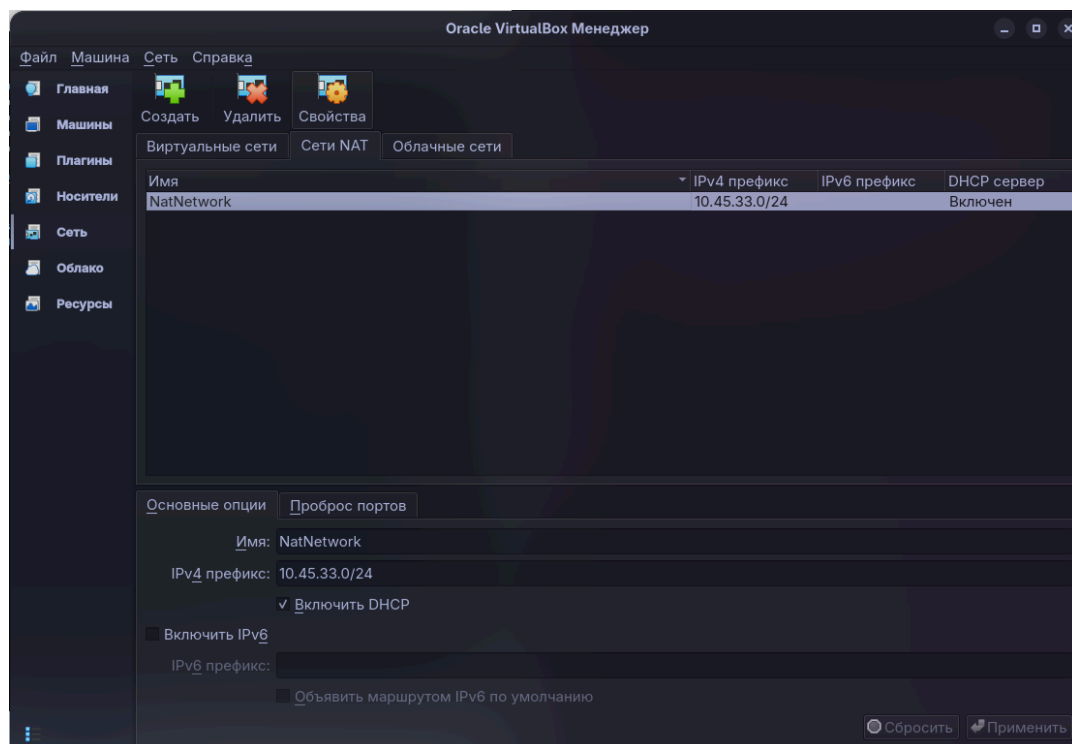


Рисунок 18 — Создание сети NatNetwork

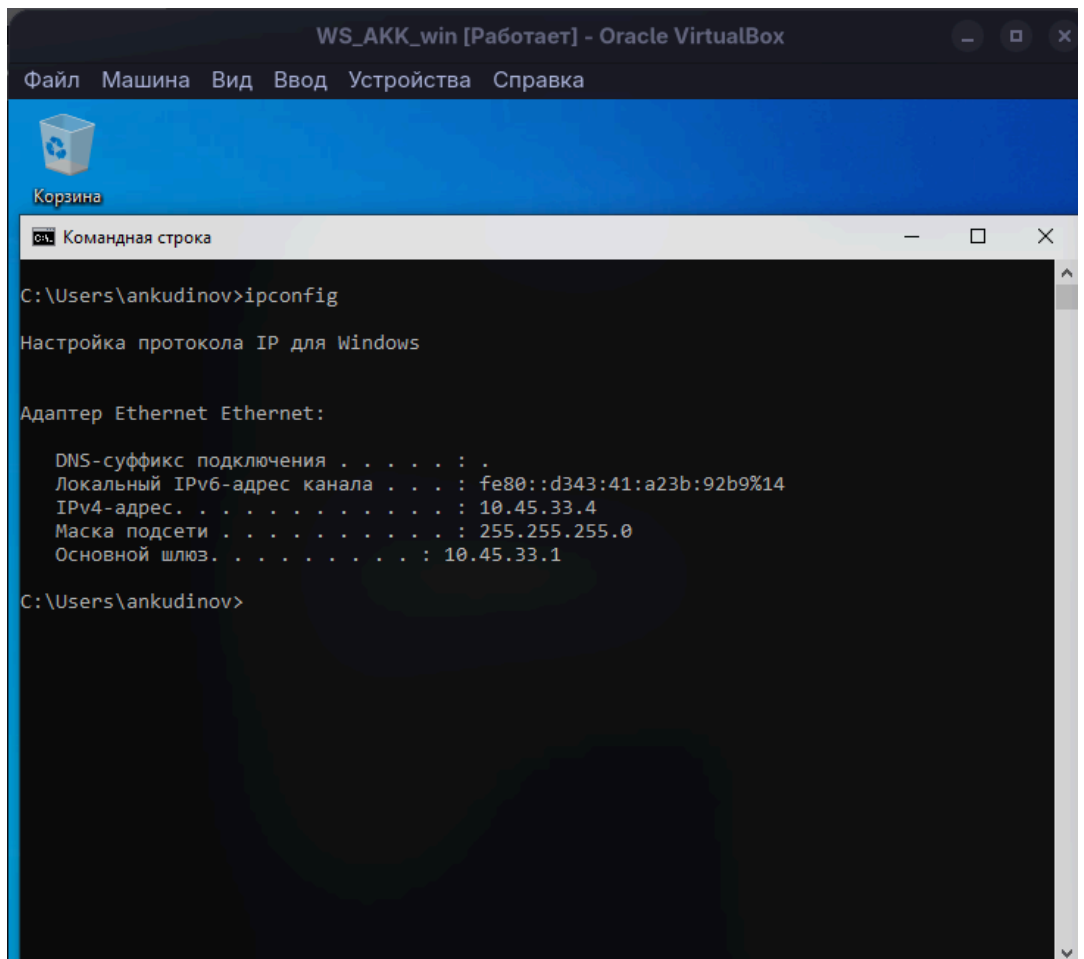


Рисунок 19 — Адрес Windows в NatNetwork

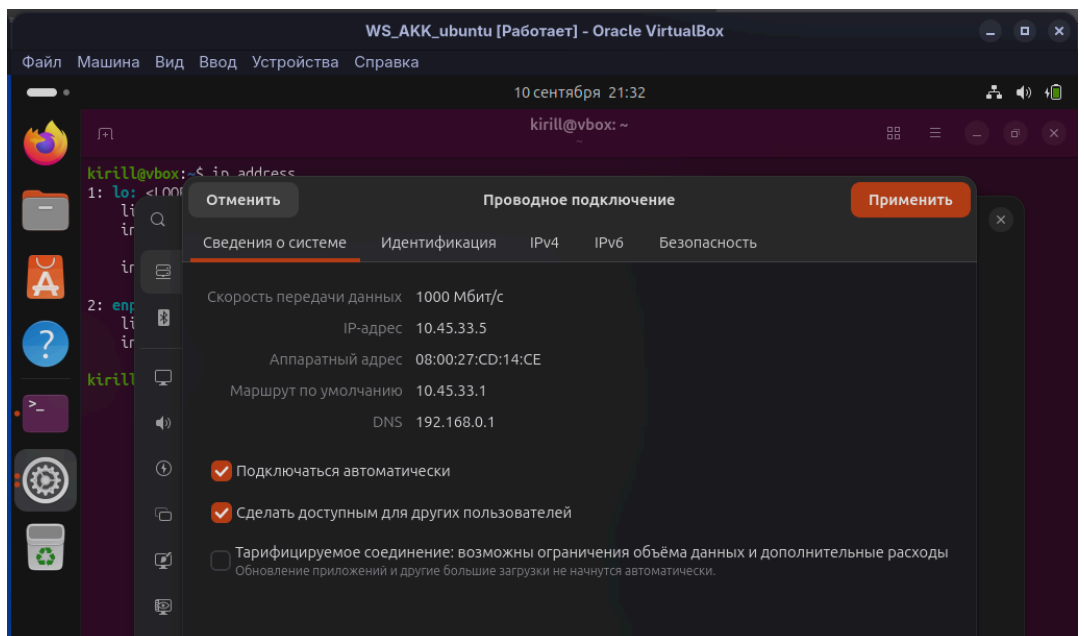


Рисунок 20 — Адрес Ubuntu в NatNetwork

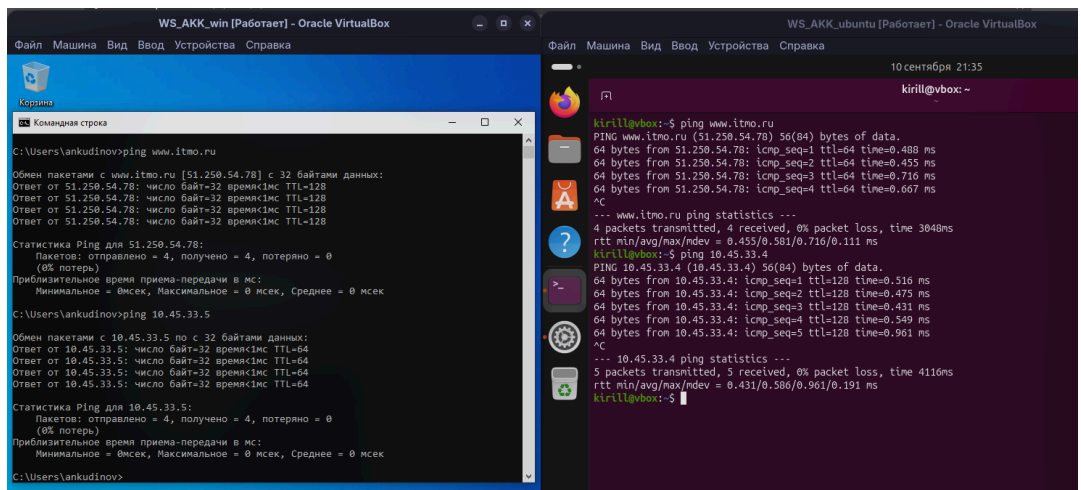


Рисунок 21 — Ping между гостевыми ОС и проверка www.itmo.ru в NatNetwork

Создана сеть NatNetwork1 с адресом 10.22.77.0/24 (рис. Рисунок 22). Ubuntu переведена в неё (10.22.77.4), Windows осталась в NatNetwork (10.45.33.4) (рис. Рисунок 23). Интернет у обеих машин есть (рис. Рисунок 24).

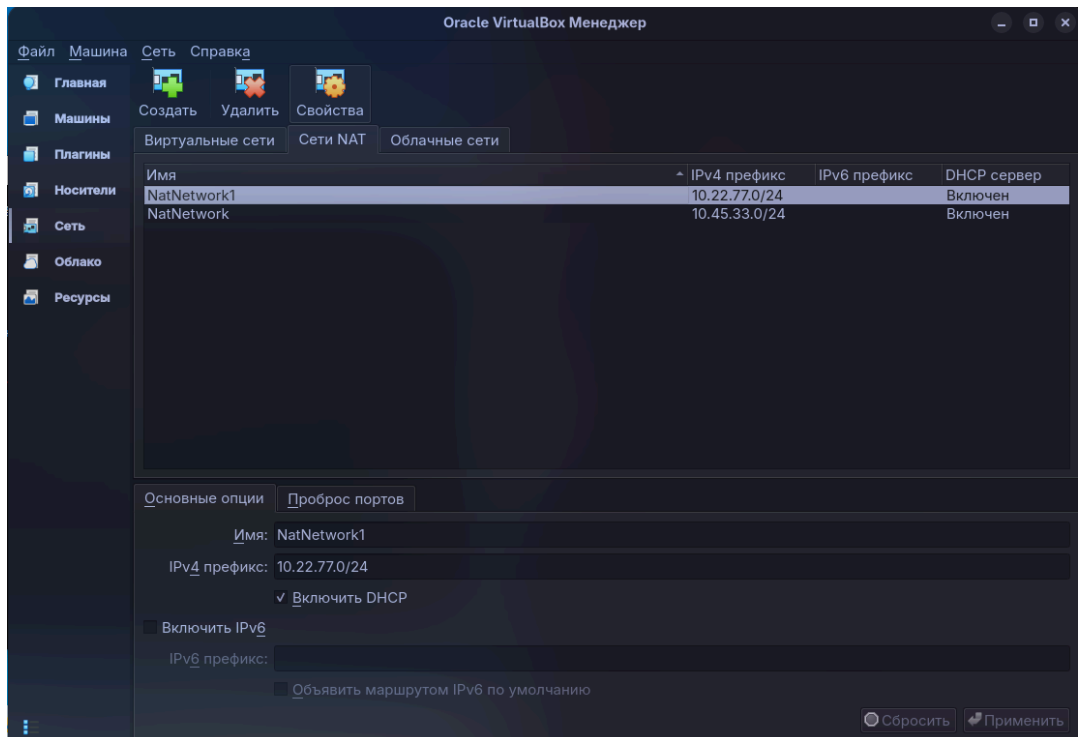


Рисунок 22 — Создание сети NatNetwork1

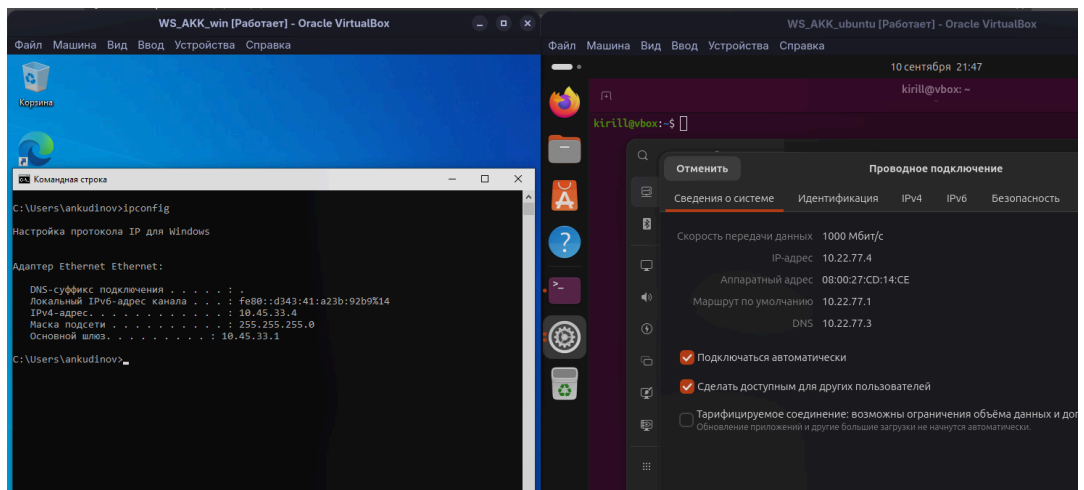


Рисунок 23 — Адреса Windows и Ubuntu в разных сетях NAT

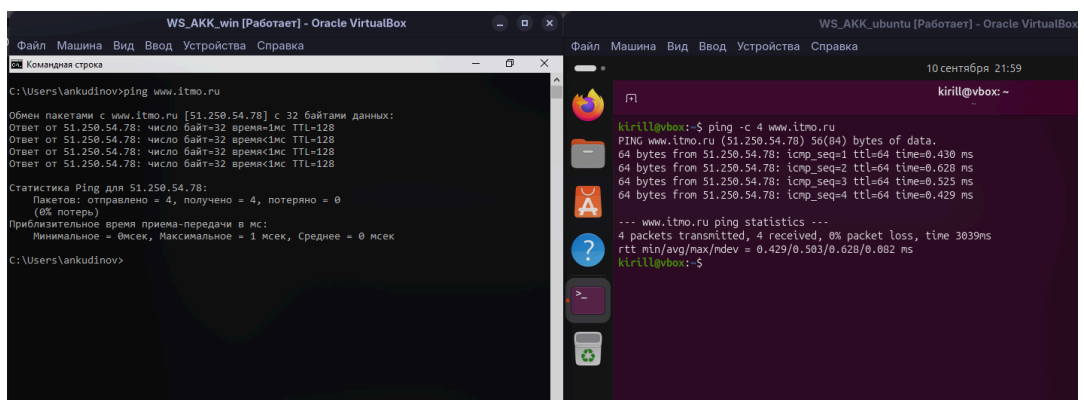


Рисунок 24 — Проверка www.itmo.ru из разных сетей NAT

Ping с Windows до 10.22.77.4 получает ответы с TTL=128, на интерфейсе Ubuntu ICMP-пакеты не появляются (рис. Рисунок 25). Отвечает гипервизор хоста, связи между гостевыми ОС нет.

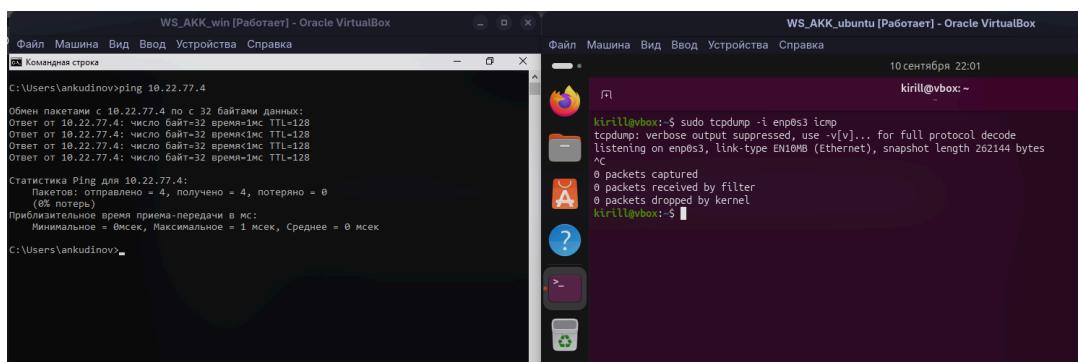


Рисунок 25 — Ping с Windows и tcpdump на Ubuntu: пакеты до гостя не доходят

8. Создание снимка системы

Созданы снимки состояния Windows:

- «Новая ОС Windows» — исходное состояние (рис. Рисунок 26);
- «ОС Windows+Yandex» — после установки Яндекс Браузера (рис. Рисунок 27, Рисунок 28);

- «ОС Windows+МойОфис» — после установки МойОфис и изменения параметров (RAM — 4096 MB, CPU — 2) (рис. Рисунок 30, Рисунок 31, Рисунок 32).

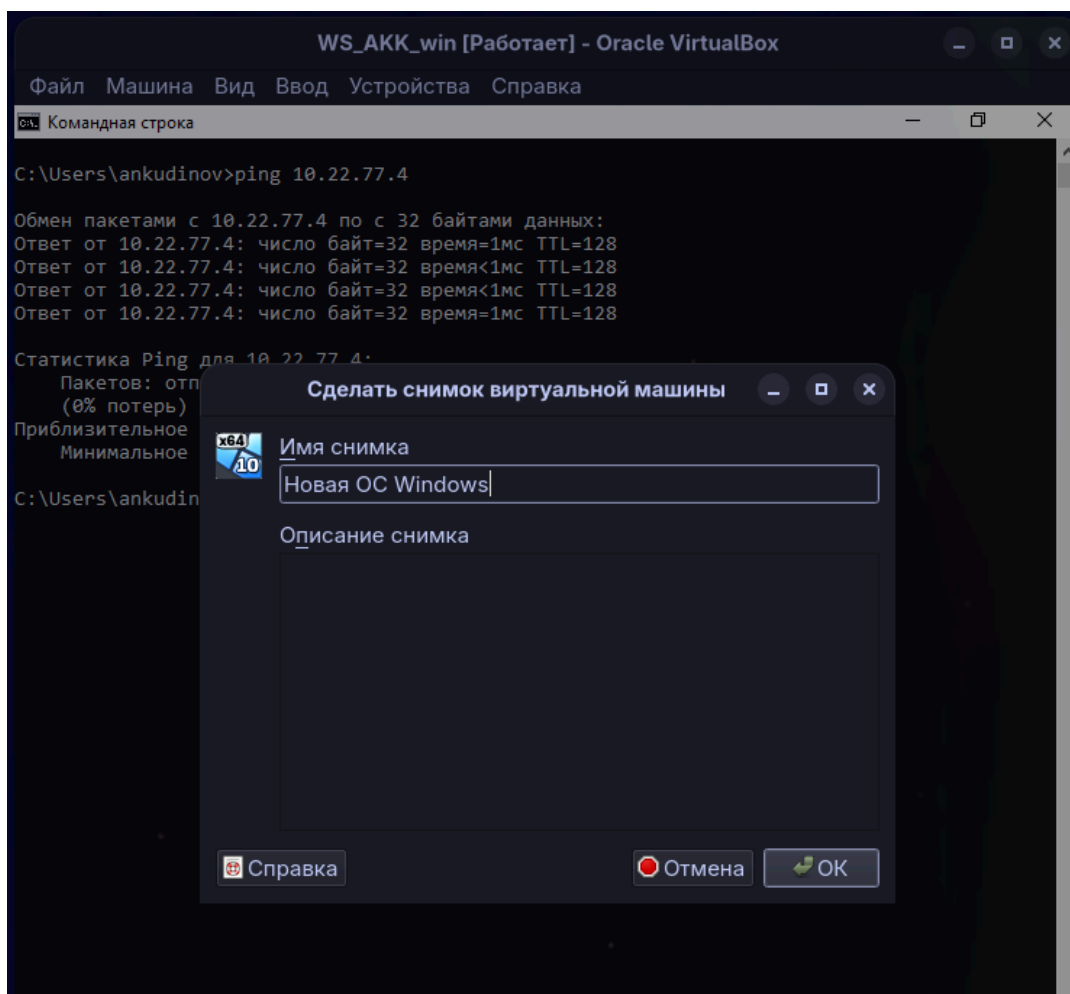


Рисунок 26 — Создание снимка «Новая ОС Windows»

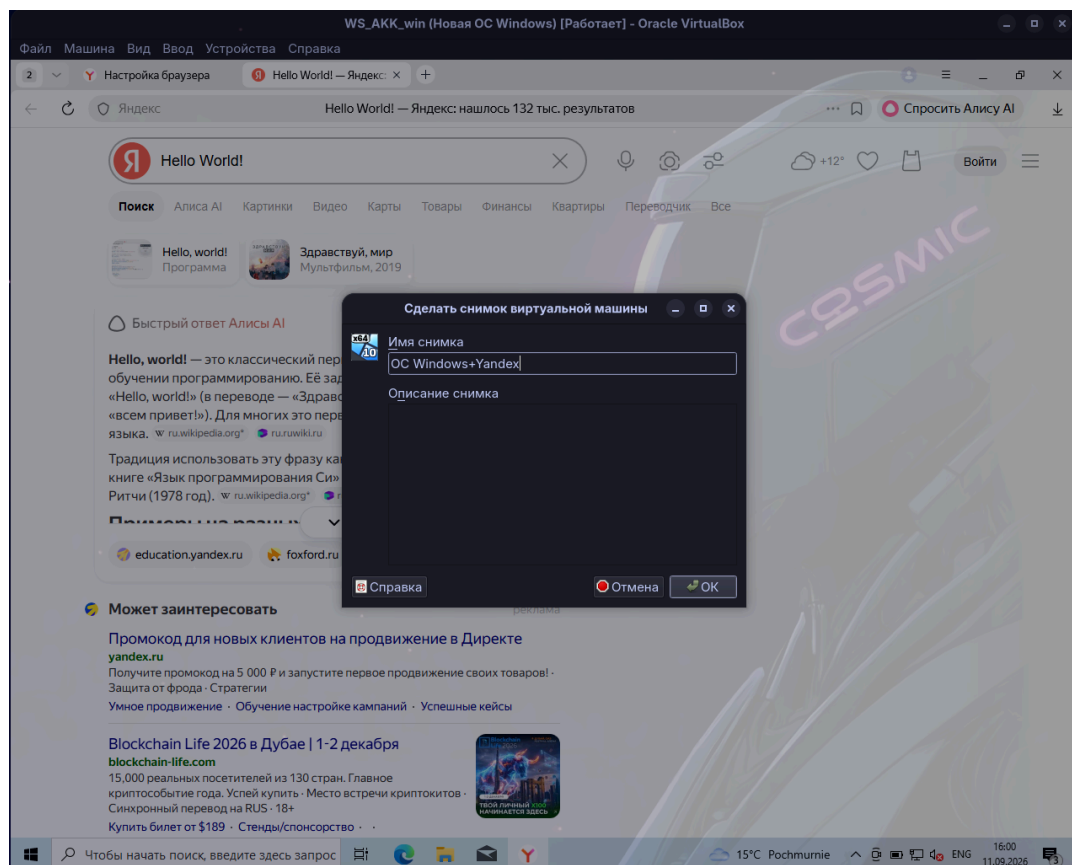


Рисунок 27 — Создание снимка «OC Windows+Yandex»

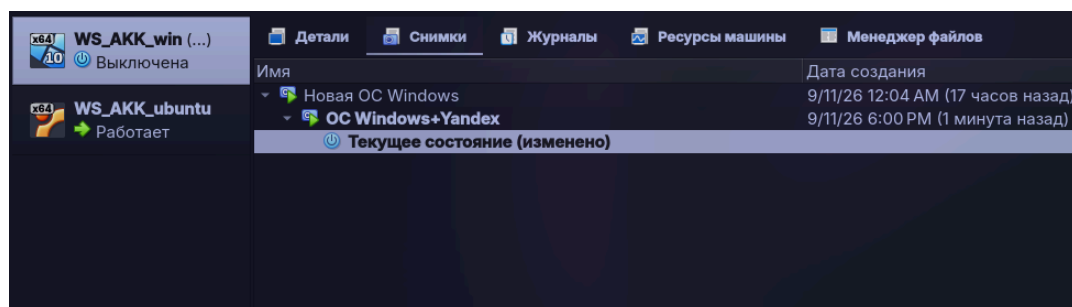


Рисунок 28 — Снимки после установки Яндекс Браузера

Восстановление снимка «Новая ОС Windows»: Яндекс Браузер отсутствует (рис. Рисунок 29).

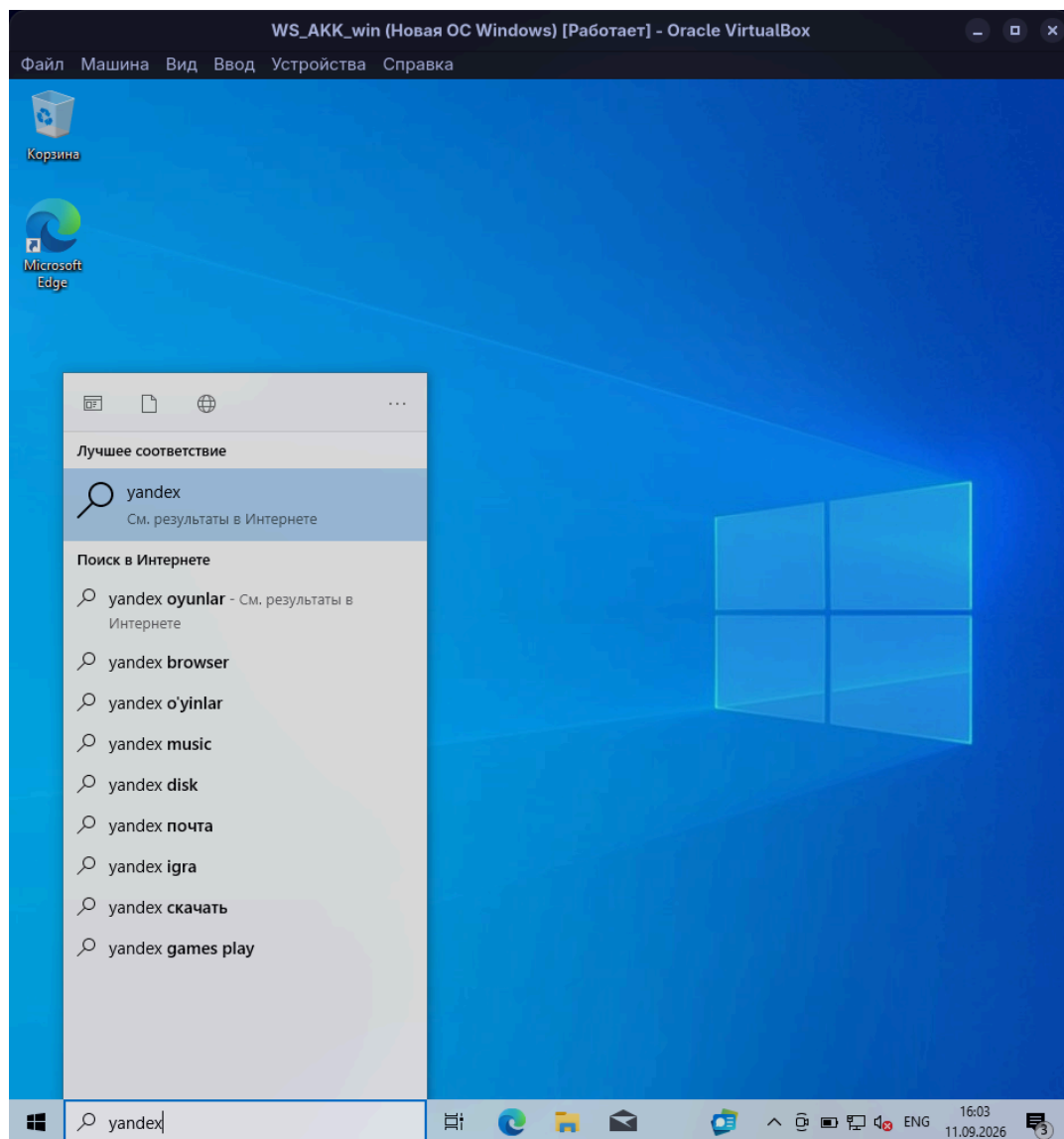


Рисунок 29 — Состояние системы после восстановления «Новая ОС Windows»

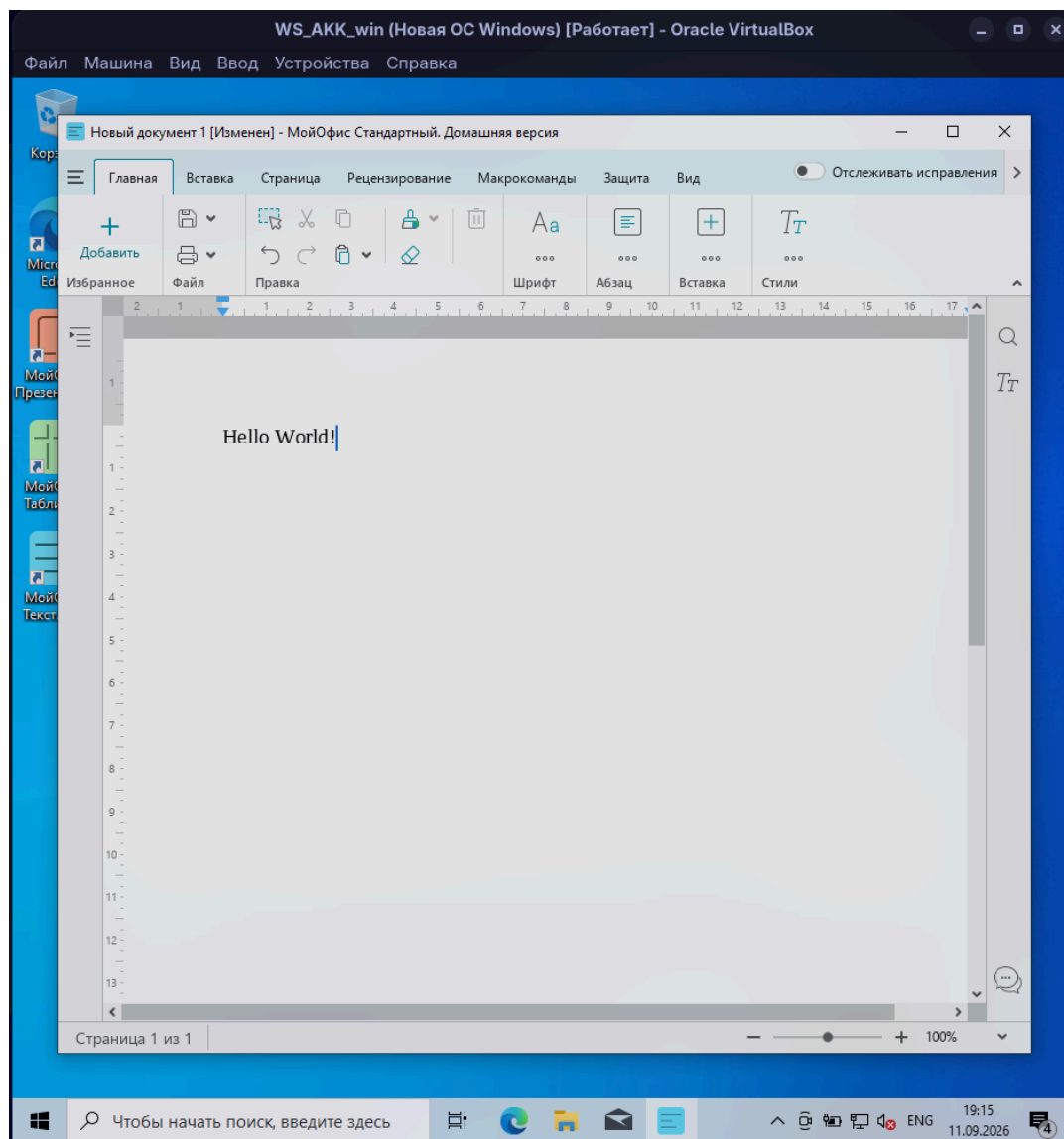


Рисунок 30 — Установленный МойОфис

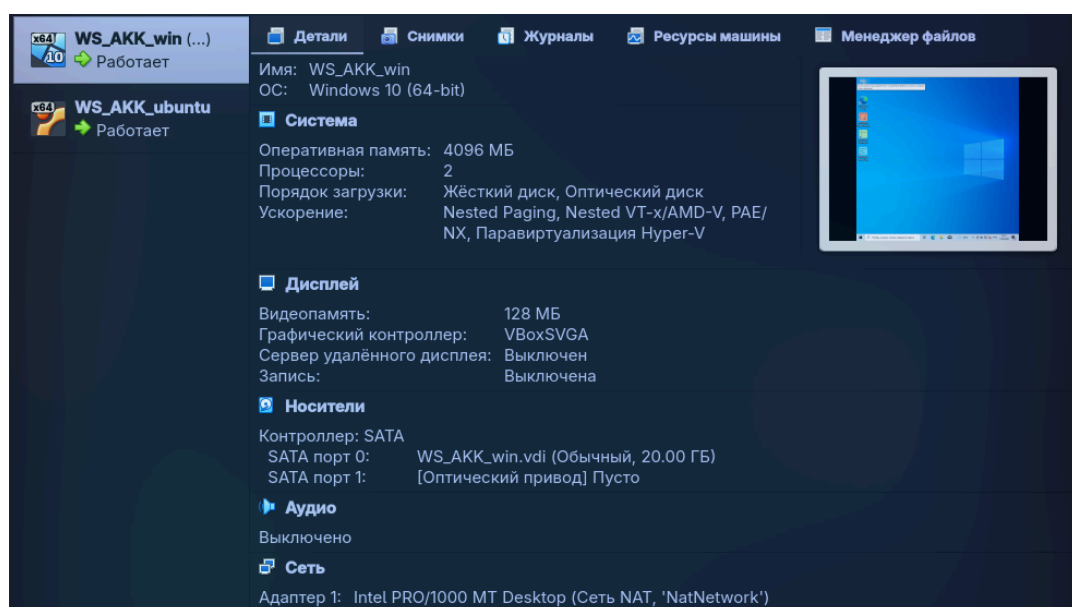


Рисунок 31 — Параметры ВМ: 4096 MB RAM и 2 CPU

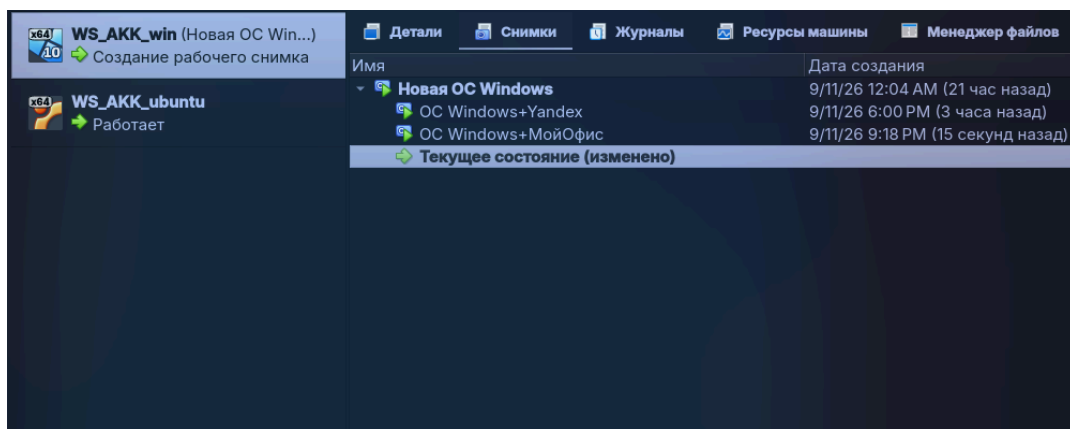


Рисунок 32 — Снимки после создания «OC Windows+МойОфис»

Восстановлен снимок «OC Windows+Yandex»: Яндекс Браузер на месте, МойОфис отсутствует (рис. Рисунок 33, Рисунок 34).

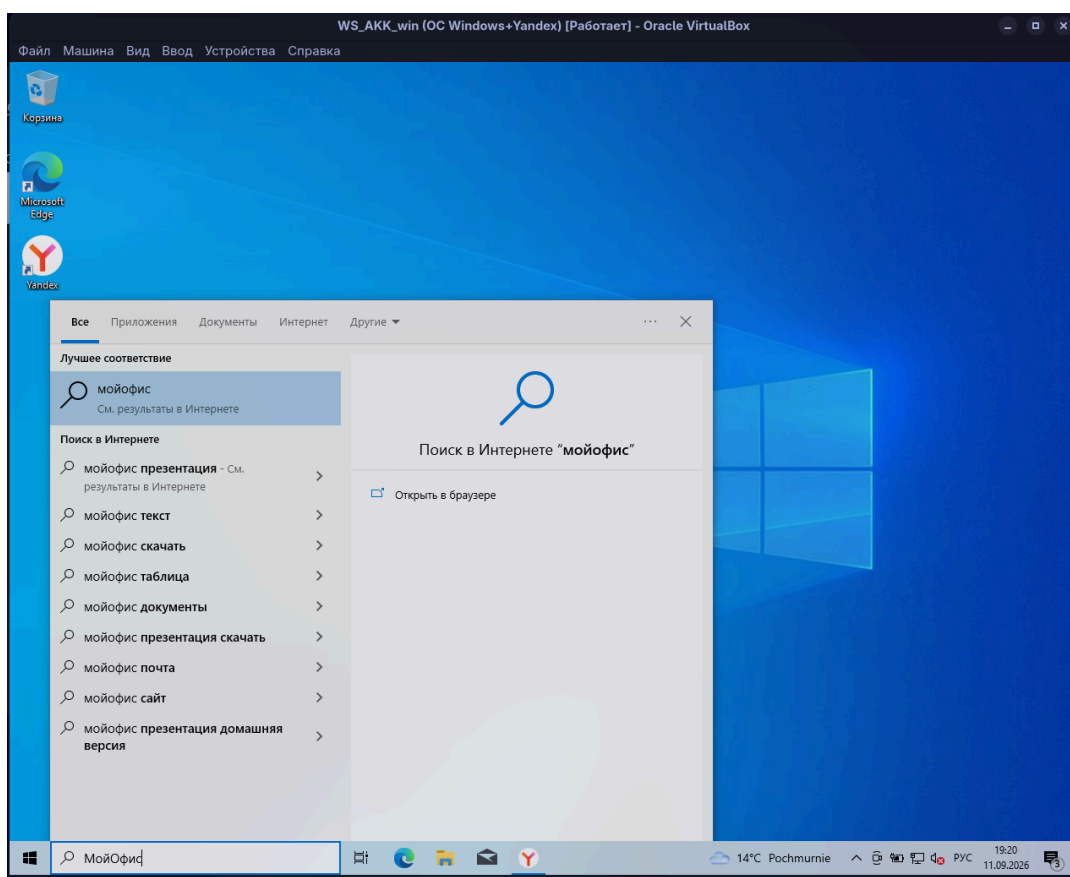


Рисунок 33 — Состояние системы после восстановления «OC Windows+Yandex»

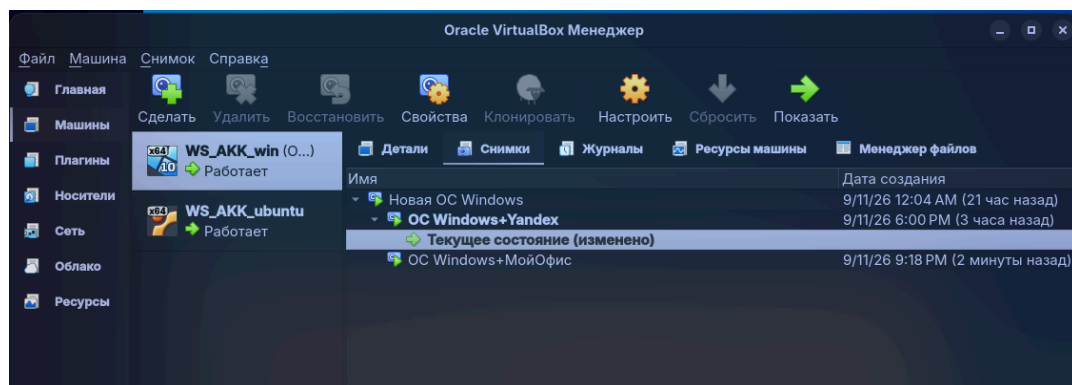


Рисунок 34 — Итоговое дерево снимков

9. Общая папка и буфер обмена

На хосте создана папка `~/Public`. Она подключена как общая к обеим гостевым ОС (рис. Рисунок 35, Рисунок 36). Включён двунаправленный буфер обмена и Drag-and-Drop (рис. Рисунок 37, Рисунок 38).

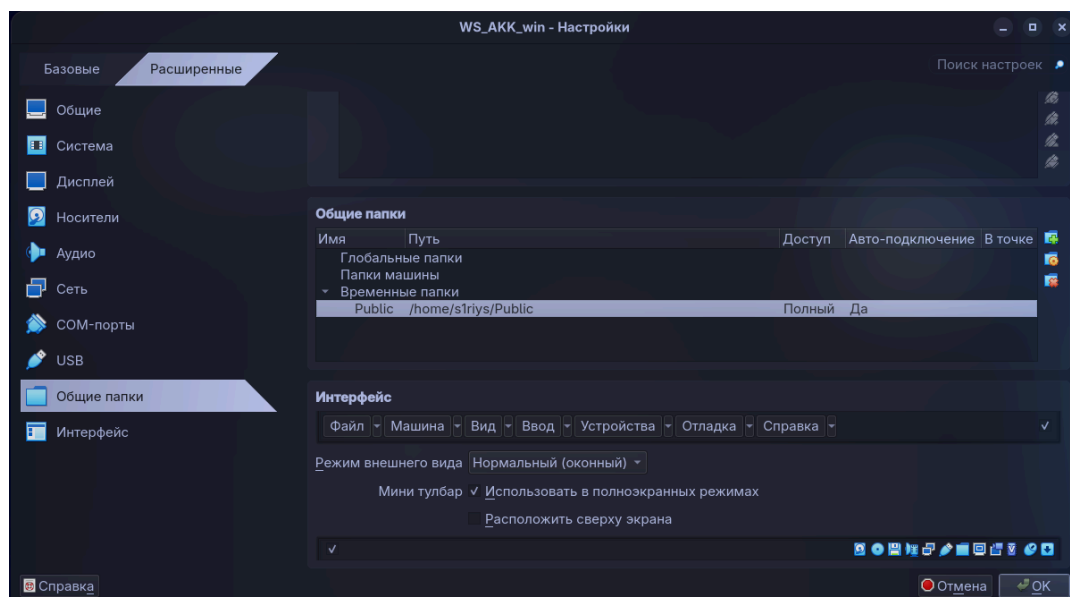


Рисунок 35 — Общая папка Public для Windows

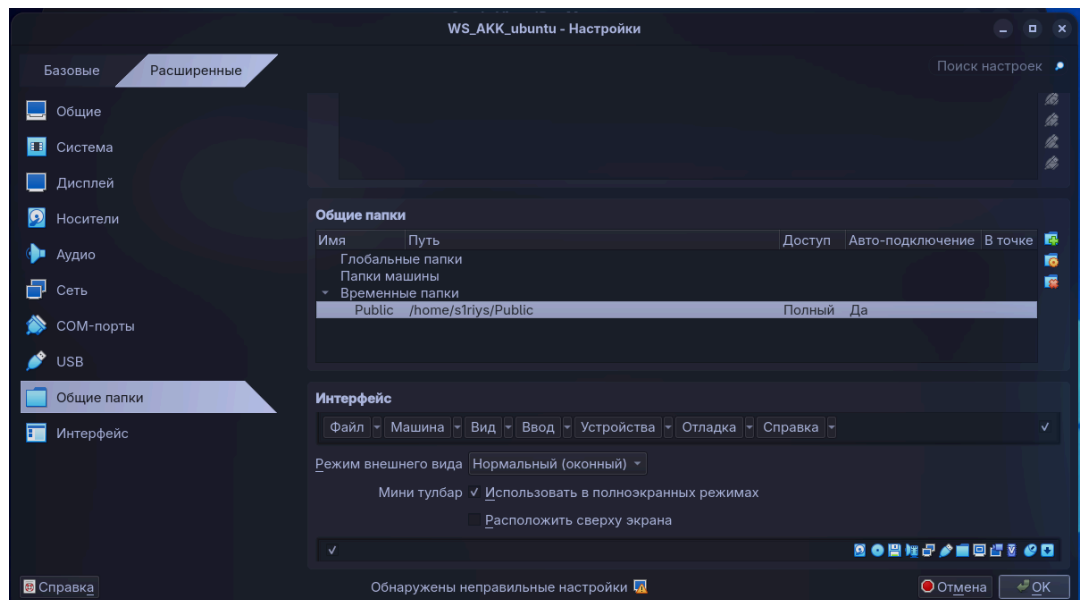


Рисунок 36 — Общая папка Public для Ubuntu

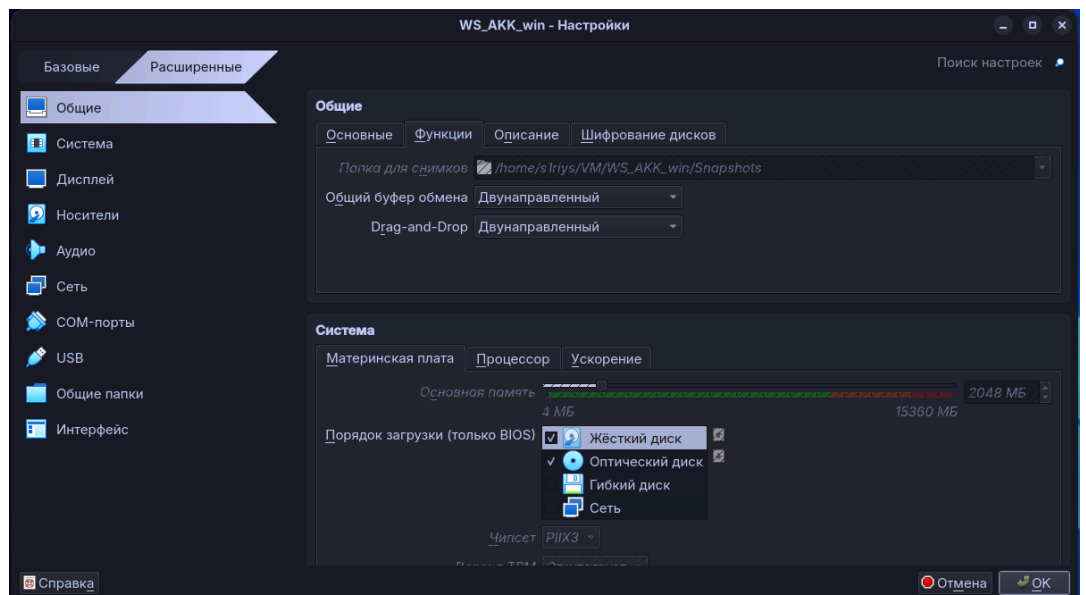


Рисунок 37 — Двунаправленный буфер обмена и Drag-and-Drop на Windows

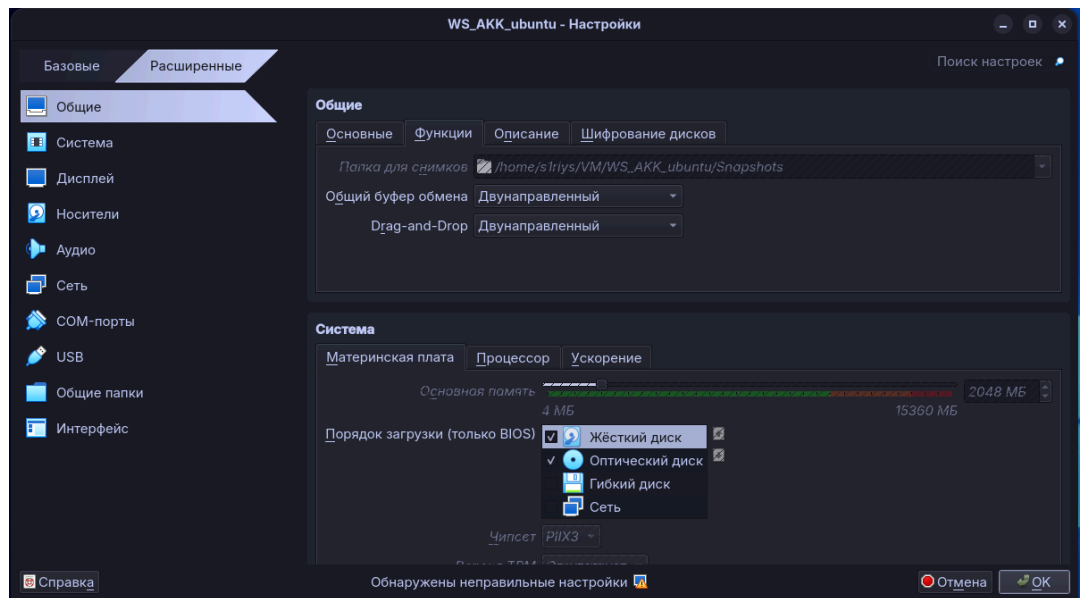


Рисунок 38 — Двунаправленный буфер обмена и Drag-and-Drop на Ubuntu

Файл `test.txt` виден в Windows, Ubuntu и на хосте (рис. Рисунок 39, Рисунок 40). Буфер обмена синхронизирован (рис. Рисунок 41).

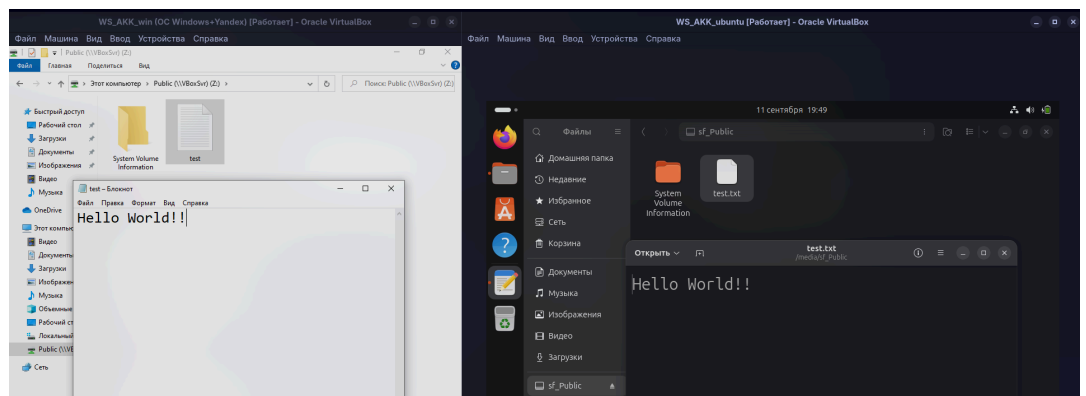


Рисунок 39 — Общий файл `test.txt` в гостевых ОС

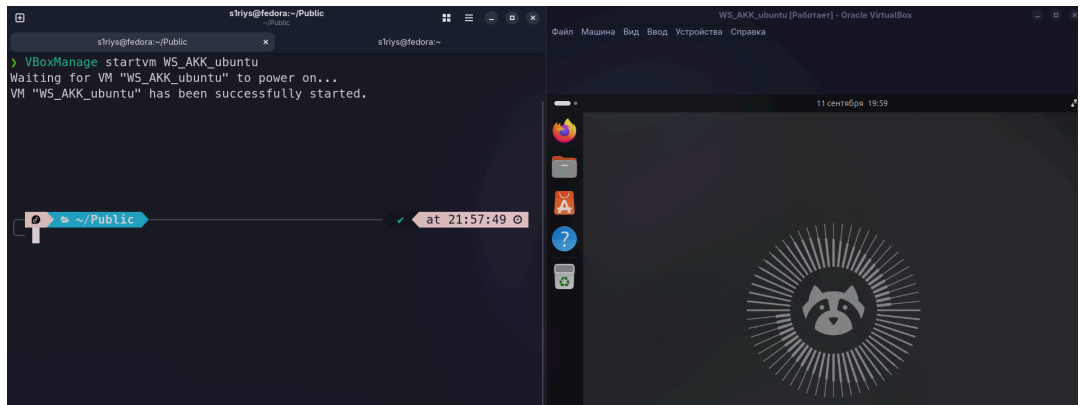


Рисунок 43 — Запуск виртуальной машины по имени



Рисунок 44 — Просмотр работающих VM

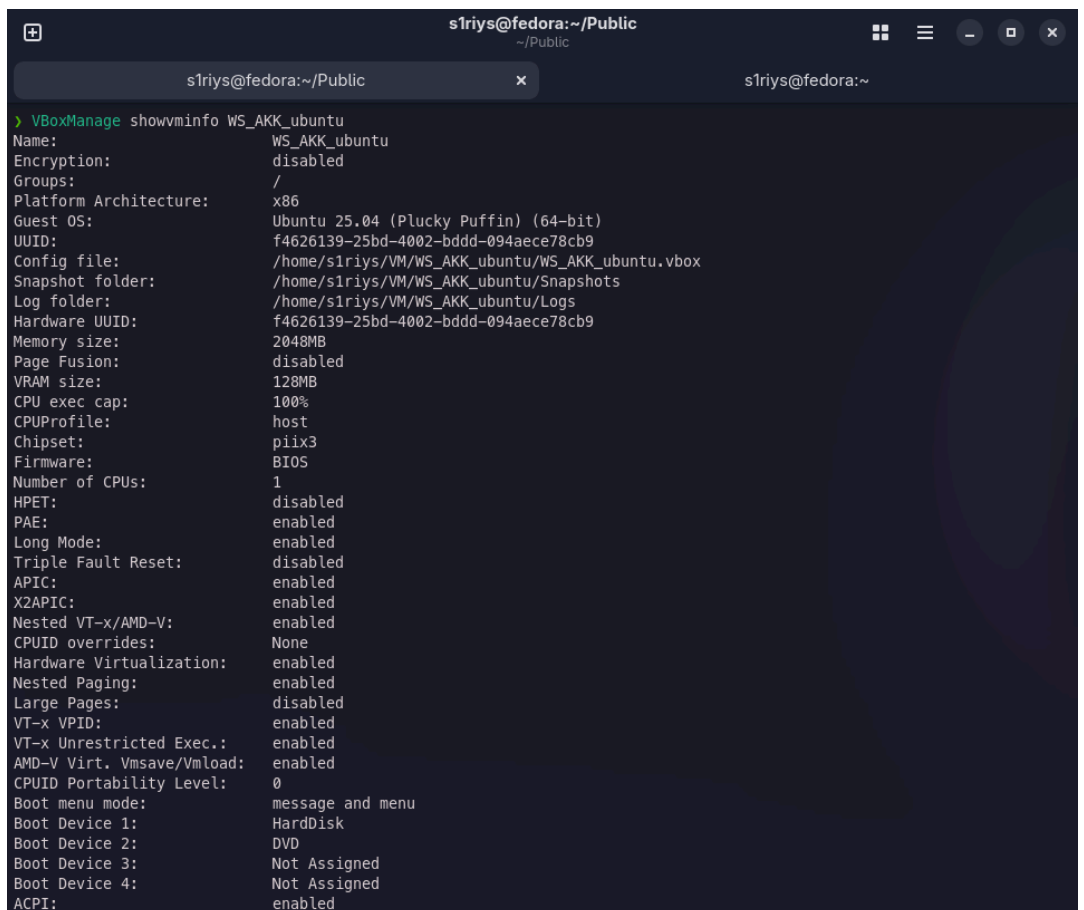


Рисунок 45 — Просмотр информации о VM

Запуск по UUID выполняется командой `VBoxManage startvm {UUID}`. Скрипт запуска VM:

```
#!/bin/bash
WIN="WS_AKK_win"
UBUNTU="WS_AKK_ubuntu"

is_running() {
    VBoxManage list runningvms | grep -q "\"$1\""
}

start_vm() {
    local name="$1"
    if is_running "$name"; then
        echo "$name already running"
    else
        VBoxManage startvm "$name" --type gui
    fi
}

echo "1 - Windows"
echo "2 - Ubuntu"
echo "3 - All"
echo "0 - Exit"
read -r -p "Choose: " choice
case "$choice" in
    1) start_vm "$WIN" ;;
    2) start_vm "$UBUNTU" ;;
    3)
        start_vm "$WIN"
        start_vm "$UBUNTU"
        ;;
esac
```

Результат работы скрипта: запуск ВМ по отдельности и повторный запуск уже работающих машин (рис. Рисунок 46).

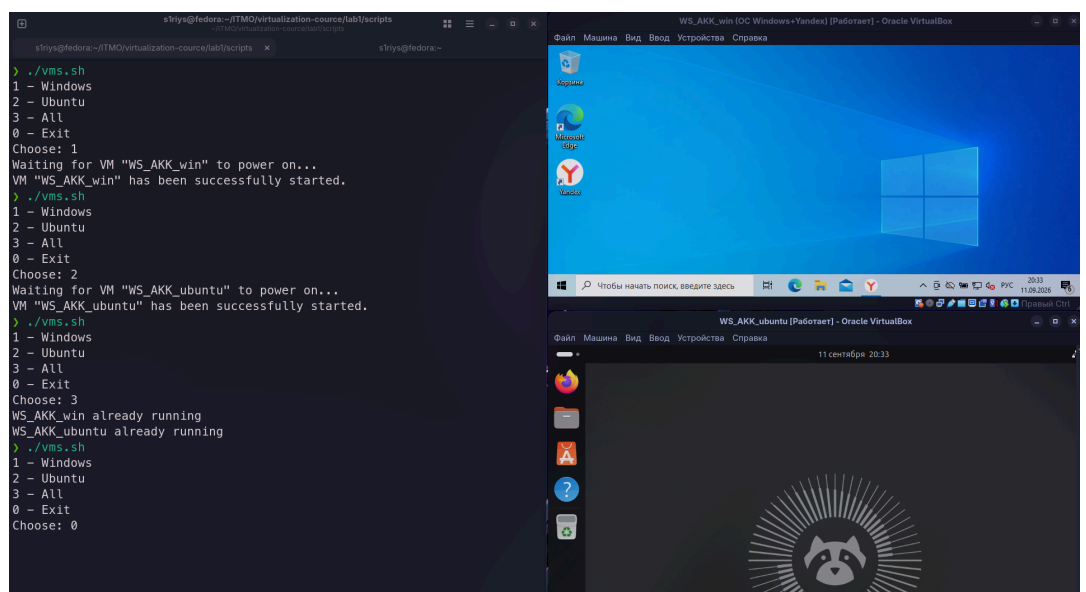


Рисунок 46 — Запуск виртуальных машин скриптом vms.sh

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы была установлена и настроена среда виртуализации Oracle VM VirtualBox с установкой пакета расширений Extension Pack. В качестве гостевых систем были развёрнуты две виртуальные машины — WS_AKK_win на базе Windows 10 и WS_AKK_ubuntu с дистрибутивом Ubuntu 26.04.

В процессе работы были последовательно реализованы следующие этапы:

1. Конфигурация аппаратных ресурсов виртуальных машин (процессор, оперативная память, диск и сетевые адаптеры).
2. Установка компонентов Guest Additions для расширенной интеграции между гостевыми и хостовой операционными системами.
3. Настройка различных типов сетевых подключений (внутренняя сеть, виртуальный адаптер хоста, NAT, сеть NAT) и анализ их особенностей.
4. Тестирование сетевого взаимодействия между виртуальными системами и проверка доступности внешних сетевых ресурсов.
5. Изучение механизма снимков состояния (создание, восстановление и управление конфигурациями ОС).
6. Организация общих папок и настройка двунаправленного буфера обмена между хостом и гостевыми ОС.
7. Применение консольной утилиты VBoxManage для управления виртуальной инфраструктурой и автоматизации запуска машин.

По итогам выполненной работы были приобретены практические компетенции:

1. Развёртывание и конфигурирование гостевых операционных систем в среде гипервизора.
2. Проектирование виртуальных сетевых топологий и диагностика межсетевого взаимодействия.
3. Применение технологии снимков для управления состояниями виртуальных машин.
4. Настройка механизмов обмена данными между физической и виртуальными системами.
5. Автоматизация процессов управления виртуальной инфраструктурой посредством командного интерфейса.

Таким образом, поставленная цель лабораторной работы — приобретение практических навыков установки, настройки и администрирования виртуальных машин, изучение принципов построения виртуальных сетей и освоение дополнительных возможностей платформы VirtualBox — была полностью достигнута.